

Programação no R - Aula 7

Disciplina: Lógica da programação (de computadores) e análise de dados no R

Prof. Maurício Garcia de Camargo. IO-FURG.

2025-10-17



Dataframes (DF) no R

Já sabemos:

- Criar DF

```
1 dad = data.frame(col1=c(5,3,8) , col2=c('A','B','C'))  
2 dad
```

	col1	col2
1	5	A
2	3	B
3	8	C

- Criar colunas em um DF

```
1 dad$nova_col = 0  
2 dad
```

	col1	col2	nova_col
1	5	A	0
2	3	B	0
3	8	C	0



Dataframes (DF) no R

- Extrair elementos do DF (linha,coluna):

```
1 dad
```

	col1	col2	nova_col
1	5	A	0
2	3	B	0
3	8	C	0

```
1 dad[2,1] # linha 2, coluna 1
```

```
[1] 3
```

- Extrair as colunas do DF:

```
1 dad$col1
```

```
[1] 5 3 8
```

```
1 # ou  
2 dad[,1]
```

```
[1] 5 3 8
```



Dataframes (DF) no R

- Filtrar um DF

```
1 dad
```

	col1	col2	nova_col
1	5	A	0
2	3	B	0
3	8	C	0

```
1 dad[dad$col1>4 , c(1,2)]
```

	col1	col2
1	5	A
3	8	C

```
1 dad[dad$col2=='A' | dad$col2=='B' , c(1,2)]
```

	col1	col2
1	5	A
2	3	B



Exemplo de Dataframe (DF)

Crie o seguinte DF:

```
1 estacao = c(rep('V',4) , rep('I',4))
2 local = rep(c('L1','L2'),4)
3 set.seed(18) # Semente dos números aleatórios a seguir
4 sp1 = trunc(runif(8,0,4))
5 sp2 = trunc(runif(8,0,12))
6 sp3 = trunc(runif(8,0,6))
7 sal = round( rnorm(8,25,8) , 1)
8 temp = round( rnorm(8,20,6) , 1)
9 df1 = data.frame(local,estacao,sp1,sp2,sp3,sal,temp)
10 df1
```

	local	estacao	sp1	sp2	sp3	sal	temp
1	L1	V	3	4	3	14.6	12.2
2	L2	V	2	2	0	25.3	26.7
3	L1	V	3	7	5	18.7	15.4
4	L2	V	0	9	0	34.7	15.9
5	L1	I	0	1	0	17.6	22.8
6	L2	I	2	3	0	19.6	8.3
7	L1	I	1	11	4	35.7	13.7
8	L2	I	2	1	5	28.7	19.3



Fatores em Dataframes (DF)

Variáveis categóricas são chamadas de **fatores** (factors) no R, e as categorias são chamadas de **níveis** (levels).

```
1 is.factor(df1$estacao) #False
```

```
[1] FALSE
```

```
1 df1$estacao = as.factor(df1$estacao) #Transforma o vetor num fator
2 is.factor(df1$estacao) #True
```

```
[1] TRUE
```

```
1 df1$estacao
```

```
[1] V V V V I I I I
Levels: I V
```



Funções específicas para DF

```
1 head(df1, 3)      # primeiras linhas
```

	local	estacao	sp1	sp2	sp3	sal	temp
1	L1	V	3	4	3	14.6	12.2
2	L2	V	2	2	0	25.3	26.7
3	L1	V	3	7	5	18.7	15.4

```
1 tail(df1, 2)      # últimas
```

	local	estacao	sp1	sp2	sp3	sal	temp
7	L1	I	1	11	4	35.7	13.7
8	L2	I	2	1	5	28.7	19.3

```
1 dim(df1)
```

```
[1] 8 7
```

```
1 nrow(df1)
```

```
[1] 8
```

```
1 ncol(df1)
```

```
[1] 7
```



Funções específicas para DF

```
1 names(df1)          # nomes das colunas
```

```
[1] "local"  "estacao" "sp1"      "sp2"      "sp3"      "sal"      "temp"
```

```
1 str(df1)            # estrutura (tipos por coluna)
```

```
'data.frame':  8 obs. of  7 variables:
 $ local   : chr  "L1" "L2" "L1" "L2" ...
 $ estacao : Factor w/ 2 levels "I","V": 2 2 2 2 1 1 1 1
 $ sp1     : num  3 2 3 0 0 2 1 2
 $ sp2     : num  4 2 7 9 1 3 11 1
 $ sp3     : num  3 0 5 0 0 0 4 5
 $ sal     : num  14.6 25.3 18.7 34.7 17.6 19.6 35.7 28.7
 $ temp    : num  12.2 26.7 15.4 15.9 22.8 8.3 13.7 19.3
```

```
1 summary(df1)        # resumo estatístico
```

local	estacao	sp1	sp2	sp3
Length:8	I:4	Min. :0.000	Min. : 1.00	Min. :0.000
Class :character	V:4	1st Qu.:0.750	1st Qu.: 1.75	1st Qu.:0.000
Mode :character		Median :2.000	Median : 3.50	Median :1.500
		Mean :1.625	Mean : 4.75	Mean :2.125
		3rd Qu.:2.250	3rd Qu.: 7.50	3rd Qu.:4.250
		Max. :3.000	Max. :11.00	Max. :5.000

sal	temp
Min. :14.60	Min. : 8.30
1st Qu.:18.43	1st Qu.:13.32
Median :22.45	Median :15.65
Mean :24.36	Mean :16.79
3rd Qu.:30.20	3rd Qu.:20.18
Max. :35.70	Max. :26.70



Exercício 1 - fatiando um DF

Separe o df1 em três novos DF:

1.2. bio (bióticos: espécies)

1.3. abio (abióticos: sal e temp)



Exercício 2 - criando novos DF

Crie os novos DF:

2.1. `tab_bio` = Fatores + dados bióticos apenas

2.2. `tab_abio` = Fatores + dados abióticos apenas

2.3. `tab_inv` = Fatores + dados bióticos e filtrar as linhas de inverno

2.4. `tab_ver` = Fatores + dados bióticos e filtrar as linhas de verão



Exercício 3 - filtrando um DF

- 3.1. Crie um novo DF contendo apenas amostras do local L1 do verão
- 3.2. Crie um novo DF contendo apenas amostras do inverno com temperatures abaixo de 15 graus.
- 3.3. Crie um novo DF contendo apenas amostras com salinidade abaixo de 30 OU temperatures acima de 20 graus.
- 3.4. Crie um novo DF contendo apenas amostras do inverno com abundâncias da espécie sp3 diferentes de zero.
- 3.5. Crie um novo DF contendo apenas amostras do com abundâncias da sp1 E da sp2 maiores que zero.



Exercícios com DF - cálculos com DF

• Exercício 4

- 4.1. Calcule o valor médio e o desvio padrão da salinidade
- 4.2. Calcule o valor máximo e mínimo da temperatura
- 4.3. Calcule a abundância total das 3 espécies (soma das 3 abundâncias por linha)
- 4.4. Calcule a riqueza de espécies das 3 espécies (primeiro crie uma tabela de presença-ausência, depois somar as linhas)



Manipulação de arquivos no R para abrir planilhas do Excel como DF no R

- Mostrar como manipular **Working dir** no RStudio.
- Criar uma planilha qualquer no Excel com nomes nas colunas e salvar como formato csv.
- No R, abrir o arquivo usando a função `read.csv` ou `read.csv2`.
- Alternativamente, é possível abrir um arquivo Excel (xls ou xlsx) diretamente no R, usando o pacote `readxl`.



Speaker notes

